AI Agent
개발의 기본 구조

개념 설명과 단계별 시연

Minjae Kim

2026. 10. 28 19:00-21:00

개념 설명

LLM과 에이전트 시스템

LLM 호출

입력을 받아 다음 출력을 생성

주어진 정보 안에서 답변

외부 행동은 앱이 연결해야 함

에이전트 시스템

모델에 도구와 실행 제어를 연결

결과를 보고 다음 행동 선택

프로그램이 실제 도구 실행

확인할 것은 답변의 문구와 실제 실행 기록

시연 D01

같은 질문의 두 처리 과정

등록된 Python 행사 목록을 알려줘.

실행

python demo.py D01 --mode live

1. 두 요청의 질문이 같은지 확인
2. 도구 실행이 있었는지 확인
3. 행사 이름의 출처 찾기

확인할 실행 기록

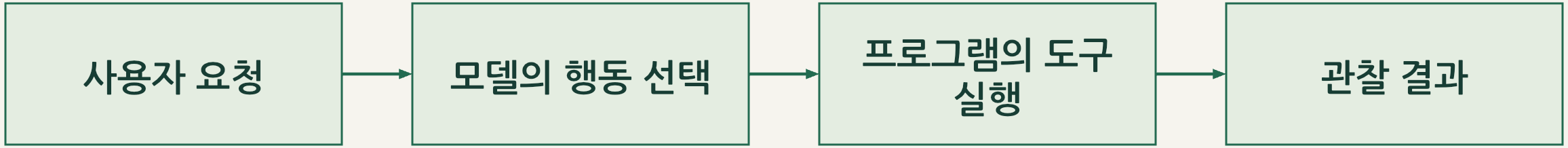
모델 단독: 등록 목록을 확인할 수 없음

도구 사용: search_events("Python")

실제 목록: E-101, E-102, E-103, E-105

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

요청을 처리하는 에이전트의 흐름



개발 보조: 파일 확인과 테스트

고객 상담: 주문 조회와 처리

결과를 다시 모델 입력에 넣고, 다음 행동 또는 종료를 선택

시연 D02

실행 기록으로 보는 에이전트

입문자에게 맞는 온라인 Python 행사를 추천해줘.

실행

python demo.py D02 --mode live

1. 모델 입력과 도구 명세 펼치기
2. 호출 이름·인자·결과 구분
3. 최종 답변의 근거 찾기

확인할 실행 기록

search_events: 후보 목록 확인

get_event: E-101 상세 확인

get_event: E-102 상세 확인

최종 답변: E-102 추천

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

개념 설명

코드와 모델의 실행 위치

로컬에서 모델 실행

내 컴퓨터가 추론 자원을 관리

모델 파일과 실행 환경 준비

로컬 API로 제공할 수도 있음

외부 API로 모델 호출

서비스가 모델 추론을 수행

앱은 요청을 보내고 응답 처리

키·모델 ID·크레딧 필요

이번 수업: 에이전트 코드는 내 컴퓨터, 모델 추론은 학교 API

시연 D03

학교 API의 최소 호출

Python 입문자가 들을 만한 행사를 추천해줘.

실행

python demo.py D03 --mode live

1. model과 messages의 위치 확인
2. 전송한 내용과 응답 비교
3. 키가 코드·기록에 없는지 확인

확인할 실행 기록

model = KU_MODEL 환경 설정

messages = 지시문 + 사용자 요청

POST /v1/gateway/chat/completions/

응답: choices[0].message

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

프롬프트와 메시지

```
messages = [
  {"role": "system",
   "content": "확인한 정보만 한국어로 답한다."},
  {"role": "user",
   "content": "Python 입문 행사를 추천해줘."}
]
```

지시문: 역할과 응답 기준

사용자 메시지: 이번 요청

정보가 없으면 그 한계도 전달

지시문은 데이터 접근 권한이나 도구 실행을 대신하지 않음

지시문 변경 전후 비교

같은 질문에 답하는 형식만 바꿔보기

실행

python demo.py D04 --mode live

1. 사용자 질문은 그대로 유지
2. 지시문에 3줄 형식 추가
3. 형식 변화와 사실 확인을 구분

확인할 실행 기록

추가 지시: 추천 방향·확인할 정보·다음 행동

추천 방향: Python 입문 행사

확인 필요: 실제 목록과 참가 조건

다음 단계: 행사 데이터 조회

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

Tool Calling의 역할 분담

```
def search_events(query):
    return matching_events(query)

tool = {
  "name": "search_events",
  "description": "행사 목록 검색",
  "parameters": {"query": "문자열"}
}
```

함수: 프로그램이 실행

명세: 모델이 사용법을 읽음

요청: 모델이 이름·인자를 출력

위 명세는 설명용 축약형. 실제 JSON Schema는 tools.py

시연 D05

도구 요청과 함수 실행

등록된 Python 행사 목록을 알려줘.

실행

python demo.py D05 --mode live

1. 함수를 모델 없이 직접 실행
2. 모델이 만든 이름과 인자 확인
3. 프로그램의 실행 결과 비교

확인할 실행 기록

모델 요청: search_events

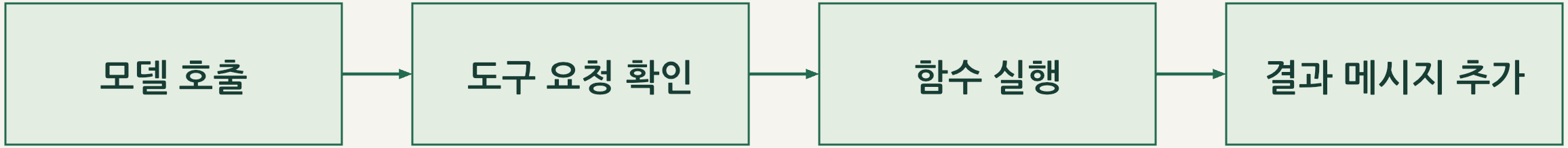
인자: {"query": "Python"}

프로그램 실행: LocalTools.execute(...)

반환: 4개 행사 ID와 제목

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

Agent Loop와 도구 결과 전달



search_events: 후보 ID와 제목

get_event: 참가 형태와 상세 조건

도구 요청이 있으면 반복하고, 최종 응답이면 종료

시연 D06

목록 조회 다음 상세 조회

입문자에게 맞는 온라인 Python 행사를 찾아줘.

실행

python demo.py D06 --mode live

1. 목록에 없는 상세 조건 확인
2. 직전 결과를 다음 입력에서 찾기
3. 최종 추천과 조건 대조

확인할 실행 기록

E-101: advanced / offline

E-102: beginner / online

선택 결과: E-102

모델 호출 사이에 도구 결과 전달

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

종료 조건과 오류 처리

상황	프로그램의 처리
정상 최종 답변	완료로 종료
조회 결과 없음	없다고 알리거나 추가 질문
잘못된 도구·인자	실행을 막고 오류 결과 반환
최대 단계·호출 수 도달	미완료 상태와 종료 사유 기록
API 오류·시간 초과	오류 기록, 자동 무한 재시도 방지

예제 한도: 모델 6단계, 도구 요청 8회

검색 실패와 단계 제한

결과가 없거나 계속 조회하면 어떻게 끝날까?

실행

python demo.py D07 --mode live

1. 없는 검색어의 결과 확인
2. 반복 모델을 2단계에서 중단
3. 잘못된 event_id 입력 거부

확인할 실행 기록

양자물리 검색: events = []

고장 주입: 같은 검색을 계속 요청

종료: max_steps / model_calls = 2

event_id가 숫자: invalid_arguments

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

20:05

다시 시작합니다

다음은 MCP, RAG, Memory

MCP의 연결 구조



도구 목록을 읽고, 필요한 도구를 호출

이번 시연은 같은 컴퓨터의 stdio 연결을 사용

도구를 제공하는 프로그램과 앱 사이의 공통 통신 방식

시연 D08

MCP 서버의 도구 목록

준비된 서버는 어떤 도구를 제공할까?

실행

python demo.py D08 --mode live

1. 실제 stdio 서버 연결
2. 도구 이름과 입력 schema 확인
3. 실행 직전에서 멈추기

확인할 실행 기록

연결: Workshop Event Tools

search_events(query: string)

get_event(event_id: string)

이번 구간: tools/list까지

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

개념 설명

Tool Calling과 MCP의 연결

Tool Calling

모델이 읽는 도구 명세

모델의 이름·인자 요청

도구 결과를 다음 입력에 전달

MCP

서버의 도구 목록 조회

Client가 서버 도구 호출

서버의 실제 실행 결과 반환

앱의 연결 코드가 두 흐름을 이어 줌

시연 D09

MCP 도구로 행사 조회

지금 등록된 Python 행사 목록을 알려줘.

실행

python demo.py D09 --mode live

1. 모델의 도구 요청 확인
2. MCP 서버 호출과 반환값 확인
3. 직접 함수 호출과 역할 비교

확인할 실행 기록

모델: search_events 요청

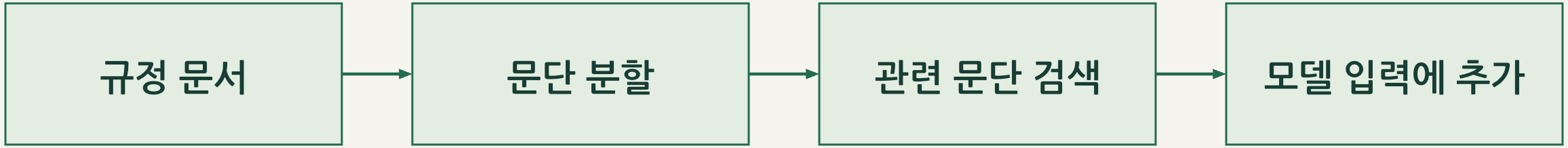
Client: call_tool(...)

Server: 행사 목록 4개 반환

모델: 반환값을 바탕으로 답변

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

RAG의 검색 단계



예제: 작은 Markdown 규정과 키워드 검색

확장: 임베딩과 벡터 검색

질문할 때 필요한 외부 정보를 찾아 응답에 사용

시연 D10

질문에 맞는 규정 문단 찾기

1학년이고 Python 초보인데 E-102에 신청할 수 있어?

실행

python demo.py D10 --mode live

1. 문서 원문과 검색 결과 비교
2. 출처 ID가 남는지 확인
3. 생성 호출 전에 멈추기

확인할 실행 기록

검색: E-102 신청 자격

출처: admission.md#1

내용: 1~4학년 모두 신청 가능

조건: Python 사전 경험 불필요

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

개념 설명

검색 문단을 답변의 근거로 사용하기

```
retrieval = search_policy("E-102 신청 자격")
context = json.dumps(retrieval)

model_input = [
  system_instruction,
  retrieved_context,
  user_question,
]
```

관련 문단을 입력에 포함

출처 ID와 답변을 연결

근거가 없으면 확인 불가 처리

검색 결과와 생성한 답변의 일치 여부를 각각 확인

시연 D11

검색 결과를 넣어 답변 생성

같은 질문에 규정을 제공하기 전과 후 비교

실행

python demo.py D11 --mode live

1. 입력에 추가된 문단 확인
2. 답변의 조건과 조항 대조
3. 자료에 없는 질문도 확인

확인할 실행 기록

E-102: 1학년도 신청 가능

Python 사전 경험 불필요

근거: admission.md#1

주차 할인: 검색 결과 없음

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

대화 기록과 현재 입력

```
messages = [
  user("온라인 행사를 선호해."),
  assistant("이번 대화에서 참고할게요."),
  user("내 선호가 뭐였지?"),
]

new_chat = [user("내 선호가 뭐였지?")]
```

이전 발언도 입력의 일부

앱이 어떤 기록을 보낼지 결정

새 대화는 다른 입력으로 시작

답변이 같아도 기억 여부는 실제 입력을 보고 판단

시연 D12

대화 기록을 비워보기

내가 어떤 참가 방식을 선호했지?

실행

python demo.py D12 --mode live

1. 선호 발언이 포함된 입력 확인
2. messages를 비운 입력 확인
3. 정보가 전달됐는지 비교

확인할 실행 기록

기존 대화: 온라인 선호 발언 포함

새 대화: 선호 정보 없음

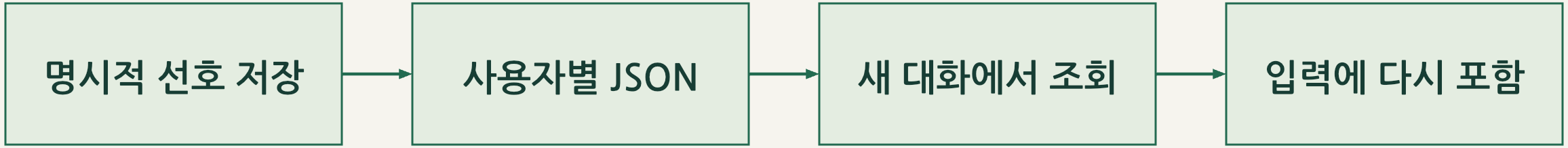
모의 응답: 선호를 다시 질문

판단 기준: 모델 입력의 차이

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

개념 설명

세션을 넘는 Memory



장기 선호: 온라인 행사

이번 요청: 대면 행사로 찾아줘

현재 요청을 우선하고, 저장된 정보는 수정·삭제 가능하게 설계

시연 D13

프로필을 저장하고 새 대화에서 사용하기

온라인 선호를 기억하고, 이번에는 대면 행사도 찾아보기

실행

python demo.py D13 --mode live

1. 새 저장소 객체로 프로필 재조회
2. 새 messages에 프로필 삽입
3. 일회성 요청 후 저장값 확인

확인할 실행 기록

저장: grade = 1, preferred_mode = online

새 대화 추천: E-102 온라인 입문

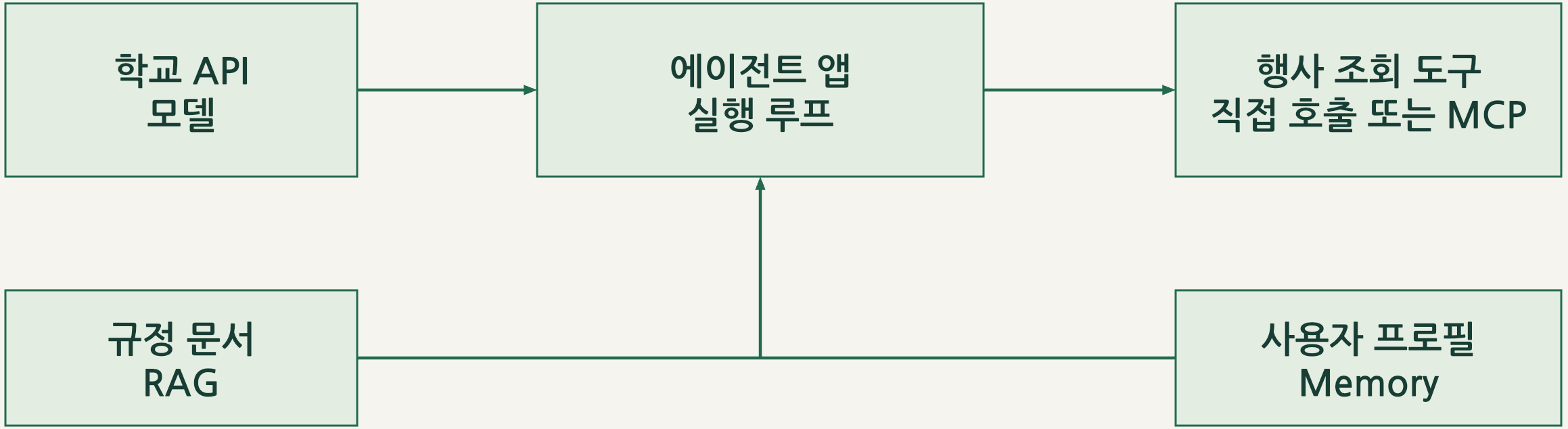
이번 대면 요청: E-103 대면 입문

저장된 장기 선호: online 유지

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

하나의 요청에 연결되는 구성요소

입력에 필요한 정보를 모아 모델에 전달



필요한 기능만 연결하고 실제 실행 결과를 확인

시연 D14

선호와 규정을 함께 반영하기

나에게 맞는 Python 입문 행사와 신청 근거를 알려줘.

실행

python demo.py D14 --mode live

1. 프로필로 사용자 조건 확인
2. 행사 상세와 규정 검색 확인
3. 추천·자격·출처의 일치 확인

확인할 실행 기록

프로필: 1학년, 온라인 선호

행사: E-102 처음 배우는 Python

자격: 1~4학년, 사전 경험 불필요

근거: admission.md#1

출력 예시는 교육용 모의 실행 기준

개념 설명

자신의 아이디어로 바꿀 부분

바꿀 요소	코드·자료 위치	예시
지시문	loop.py의 SYSTEM	책 추천 비서 역할
도구	tools.py와 knowledge.py	도서 목록 조회
지식	data/policies/*.md	대출·신청 규정
기억	memory.py의 프로필	선호 분야와 읽은 책

자율 제작이며 제출 과제 없음. 내일은 공통 기본 코드로 시작

개념 설명

2일차 공통 미션

가상 쇼핑몰 CS 에이전트

주문 취소와 반품 요청 처리

주문 상태와 정책 확인

정보가 부족하면 질문

평가에서 확인할 것

요청한 주문을 정확히 조회

정책에 맞는 행동 선택

올바른 상태 변경과 종료

예정 운영: 웹 코드 제출 후 학생 브라우저에서 실행·평가·채점

부록 A1 · 최소 Agent Loop

```
for step in range(max_steps):
    reply = await model.chat(history, tools)
    if not reply.tool_calls:
        return reply.content
    history.append(reply)
    for call in reply.tool_calls:
        result = await execute_allowed(call)
        history.append(tool_result(call.id, result))
return "단계 한도 도달"
```

설명용 의사 코드

실행 코드:
agent_workshop/loop.py

인자 검증·타임아웃·호출 한도 포함

도구 요청 ID와 결과 메시지 ID를 대응

부록 A2 · API 호출 점검

관찰한 증상	확인할 항목
키·모델 설정 오류	.env의 KU_API_KEY와 KU_MODEL
401 / 403	키 또는 모델 접근 권한
429 / 크레딧 오류	개인 크레딧·호출 제한
빈 응답 / length 종료	모델의 출력·추론 토큰 예산
도구를 사용하지 않음	선택 모델의 tools 지원과 지시문

시연 중 연결이 지연되면 명시적으로 모의 모드로 전환

부록 A3 · 용어와 실행 범위

용어	수업에서 맡는 역할
Tool Calling	모델의 도구 이름·인자 요청
Agent Loop	결과를 다시 전달하며 반복·종료 제어
MCP	도구 제공 프로그램과 연결
RAG	관련 지식을 찾아 모델 입력에 제공
Memory	이전 정보를 저장하고 다시 사용

이 시연: 로컬 Python. 2일차 브라우저 실행 환경은 별도 제공

부록 A4 · 자료와 공식 문서

실행 코드	day1/code · README.md에서 시작
Agent 구조	anthropic.com/research/building-effective-agents
학교 API	docs.factchat.kr · 고려대학교 API Gateway
MCP	modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture
RAG와 Memory	docs.langchain.com · Retrieval / Memory overview

강사용 진행 노트와 단계별 코드에 전체 링크 수록